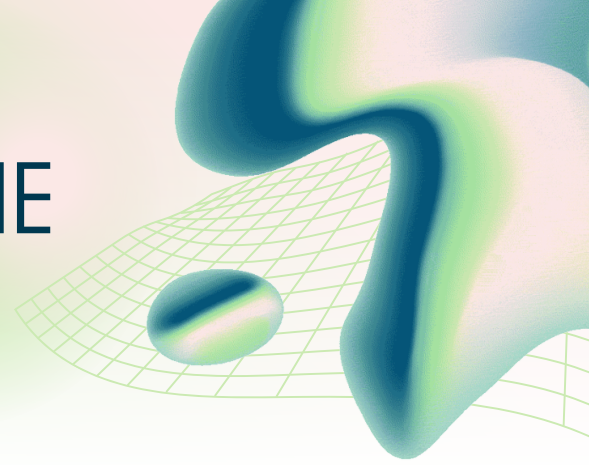


ANALYSE DU PARC DE PRODUCTION D'ÉNERGIE RENOUVELABLE

Rapport Enedis (2020-2025)



1) Contexte du Projet

A) Présentation Générale

- Le présent projet vise à analyser l'évolution du parc de production d'énergie renouvelable raccordé au réseau Enedis, couvrant la période de 2020 à 2025.
- Cette étude est menée pour le compte du département Études et Prospective Réseaux d'Enedis.
- L'objectif principal est de fournir un rapport interactif sous Power BI, permettant d'anticiper les évolutions du mix énergétique, d'identifier les zones à fort potentiel et d'orienter les décisions d'investissement.

B) Sources de Données

- Parc de production Enedis (données 2020-2025)
- Températures moyennes – Météo France
- Données d'ensoleillement – Année 2024
- Référentiel des types d'énergies renouvelables

2) Objectifs du Rapport

A) Objectifs Analytiques

- Centraliser et nettoyer rigoureusement les données issues de multiples sources.
- Construire un modèle de données robuste, fiable et facilement réutilisable.
- Élaborer des indicateurs métiers clés, tels que la puissance installée, la capacité de stockage, et le rendement théorique.
- Concevoir un tableau de bord interactif pour un pilotage énergétique efficace.

B) Objectifs Métiers

- Offrir une vision globale et consolidée de la production d'énergie renouvelable.
- Permettre une analyse fine et personnalisée par région géographique.
- Comprendre l'impact des conditions climatiques sur la production, notamment photovoltaïque.
- Fournir un support décisionnel stratégique pour les investissements et le développement du réseau.

3) Importation des Données

A) Fichiers Intégrés

- Parc de production Enedis
- Données de températures – Météo France
- Données d'ensoleillement – 2024
- Référentiel des types d'énergies renouvelables

B) Préparation Initiale

- Vérification approfondie de la structure de chaque fichier source.
- Uniformisation des formats de données avant toute transformation.

4) Nettoyage et Transformation des Données

A) Parc de Production Enedis

- Suppression des colonnes non pertinentes pour l'analyse.
- Standardisation des noms de colonnes en majuscules pour une meilleure lisibilité.
- Correction des types de données afin d'assurer leur cohérence.

B) Températures Météo France

- Sélection du tableau de données principal.
- Suppression des colonnes sans valeur informative.
- Correction des types de données.
- Gestion proactive des valeurs manquantes pour garantir l'intégrité des données.

C) Autres Tables

- Vérification et suppression des doublons potentiels.
- Renommage des colonnes pour une terminologie métier claire.
- Harmonisation des formats pour une intégration sans faille.

5) Modélisation des Données

A) Structure du Modèle

- Table de faits :
- Tables de dimensions :

B) Clé de Jointure

- Création de la clé par concaténation du Code INSEE Région et du Trimestre.

- Application de cette clé dans la table de faits et la table de température pour une jointure efficace.

C) Relations

- Établissement de relations unidirectionnelles classiques entre les tables.
- Mise en place d'une relation bidirectionnelle entre la table et pour faciliter l'analyse climatique.

6) Calculs DAX

A) Table Calendrier

- Génération d'une table couvrant intégralement la période 2020–2025.
- Établissement d'une relation avec la table de faits via la date de fin de trimestre pour des analyses temporelles précises.

B) Mesures Principales

- **% d'installations avec stockage** : Calcul du pourcentage des installations équipées de systèmes de stockage.
- **Puissance installée photovoltaïque (2024)** : Puissance totale installée pour le photovoltaïque, filtrée sur l'année 2024.
- **Rendement théorique (MW/J)** : Indicateur du rendement potentiel par jour et par mégawatt installé.
- **Nombre total d'installations** : Compte global des unités de production.
- **Puissance totale (MW)** : Somme de la puissance de toutes les installations.
- **Puissance moyenne par région** : Moyenne de la puissance installée répartie par région.
- **Top 3 par type de production** : Identification des trois principales puissances installées par catégorie d'énergie renouvelable.

7) Pages du Rapport Power BI

A) Page : Suivi de Production d'Énergie Renouvelable

- **Indicateurs Clés (KPIs)** : Nombre total d'installations, Puissance totale (MW), Pourcentage d'installations avec stockage.
- **Analyse Distributionnelle** : Nombre moyen d'installations par type, Puissance moyenne par région.
- **Classement** : Top 3 des puissances par type et par année.
- **Filtrage** : Slicer Année avec sélection unique obligatoire.
- **Interaction Visuelle** : Interactions désactivées pour le visuel Top 3 afin de maintenir la clarté.

B) Page : Détails par Région (Drill-through)

- **Vue Approfondie** : Analyse détaillée des données par région sélectionnée.
- **Visualisations** :

- Carte : Puissance par département.
- Graphique : Puissance par type d'énergie.
- Tableau : Top 3 départements en nombre d'installations.
- **Fonctionnalité** : Drill-through activé sur la colonne Région pour une navigation intuitive.

C) Page : Analyse Climatique et Performance Photovoltaïque

- **Cartographie** : Nombre d'installations photovoltaïques par zone géographique.
- **Comparaison Climatique** : Histogramme de la température moyenne par région.
- **Informations Complémentaires** : Pourcentage d'installations photovoltaïques en info-bulle.
- **Performance** : Tableau du rendement théorique par région (données 2024).
- **Ensoleillement** : Barres empilées de l'ensoleillement moyen par région (données 2024).
- **Mise en Évidence** : Utilisation de dégradés de couleur pour accentuer les valeurs significatives.
- **Filtrage** : Slicer Année avec sélection unique.
- **Clarté des KPIs** : Interaction désactivée pour le rendement théorique (KPI centré sur 2024).

8) Design et Ergonomie

A) Principes Appliqués

- **Palette de couleurs** : Choix d'une palette cohérente, moderne et favorisant une lecture aisée, avec des touches de vert et bleu pour évoquer l'énergie renouvelable.
- **Visuels** : Conception de graphiques et tableaux épurés, axés sur la transmission claire des informations et la prise de décision.
- **Mise en avant** : Identification et soulignement des indicateurs clés de performance.
- **Navigation** : Assurer une expérience utilisateur fluide et intuitive entre les différentes pages du rapport.
- **Titres** : Utilisation de titres explicites, concis et normalisés pour chaque section et visuel.

9) Observations

A) Points Constatés

- Une **forte variabilité régionale** est observée dans la production d'énergie renouvelable, soulignant des disparités territoriales.
- Une **corrélation notable** est mise en évidence entre les données d'ensoleillement et la puissance effectivement produite par les installations photovoltaïques.
- Certaines régions présentent un **potentiel solaire encore sous-exploité**, offrant des opportunités de développement.
- Le **stockage d'énergie** demeure minoritaire dans le parc installé, bien qu'il représente un enjeu stratégique croissant pour la stabilité et la flexibilité du réseau électrique.

10) Recommandations

A) Axes d'Amélioration

- **Optimisation des Investissements** : Prioriser le développement des installations photovoltaïques dans les régions caractérisées par un fort ensoleillement combiné à une puissance installée actuellement limitée.
- **Renforcement du Stockage** : Accélérer le déploiement d'installations intégrant des solutions de stockage pour améliorer la résilience et la gestion des flux énergétiques sur le réseau.
- **Analyse Climatique Continue** : Intégrer un suivi régulier des évolutions climatiques afin d'affiner les modèles prédictifs de production d'énergie renouvelable.
- **Approfondissement des Analyses** : Étendre l'étude du rendement théorique à une plus large gamme d'années d'ensoleillement pour obtenir des estimations plus robustes et représentatives.

11) Conclusion

A) Synthèse

Ce rapport Power BI offre une vision **complète et dynamique** de la production d'énergie renouvelable en France, consolidant des données issues de sources variées.

Il permet une **analyse multidimensionnelle** : globale, régionale et climato-dépendante, se révélant ainsi un outil d'aide à la décision précieux pour Enedis dans le cadre de sa contribution à la transition énergétique.

La structure du modèle de données conçu pour ce rapport assure sa **réutilisabilité** et ouvre la voie à des analyses futures, potentiellement étendues à d'autres périodes temporelles ou périmètres géographiques.